Universidad Mariano Gálvez De Guatemala

Ingeniería En Sistemas

Análisis De Sistemas II

Sección A

Diseño UX/UI,
Usabilidad Y Accesibilidad Del Sistema FitControl.

Eliu Ezequiel De La Cruz Santizo

Gabriel Alberto Castellanos Monroy

Joseph Alexander Cruz Alvarado

Emely Victoria Picholá Espinoza

Guatemala 23 de septiembre de 2026.

INDICE

1. INTRODUCCIÓN 3

2. **OBJETIVOS** 4

3. Descripción del sistema 5

4. Diseño centrado en el usuario — ISO 9241-210 5

5. Customer journey maps 6

6. Evaluación de usabilidad — ISO 9241-11 y heurísticas de Nielsen 7

7. Accesibilidad web — WCAG 2.2 nivel AA 11

8. Estrategia Mobile-First 12

9. Atomic Design 14

10. Prototipo interactivo 14

11. CONCLUSIÓN 15

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento describe el diseño de experiencia de usuario e interfaz de usuario (UX/UI) del sistema FitControl, una propuesta de aplicación orientada a la gestión de las operaciones de un gimnasio. Su propósito es documentar las decisiones de diseño, los recorridos principales de los usuarios, los criterios de usabilidad y las consideraciones de accesibilidad aplicadas al prototipo.

El documento se fundamenta en los principios de diseño centrado en el usuario de ISO 9241-210, los conceptos de usabilidad de ISO 9241-11 y las pautas de accesibilidad WCAG 2.2. Asimismo, presenta la estrategia de diseño Mobile-First y la organización de los componentes visuales mediante Atomic Design.

Finalmente, se establecen criterios de evaluación que permiten identificar oportunidades de mejora y orientar el desarrollo de una interfaz clara, consistente, accesible y adecuada para las necesidades de los usuarios de FitControl.

2. **OBJETIVOS**

2.1. Objetivo general

Documentar y evaluar el diseño UX/UI de FitControl mediante principios de diseño centrado en el usuario, usabilidad, accesibilidad web y diseño adaptable, con el propósito de establecer criterios de calidad para la interfaz del sistema.

2.2. Objetivos específicos

- Describir los recorridos principales de los usuarios mediante Customer Journey Maps.
- Evaluar la interfaz tomando como referencia las diez heurísticas de usabilidad de Nielsen.
- Definir criterios de accesibilidad basados en los principios POUR de WCAG 2.2.
- Documentar la organización de los elementos visuales mediante Atomic Design.
- Establecer criterios de evaluación para las versiones móvil y escritorio del prototipo.

3. Descripción del sistema

FitControl es un sistema orientado a la administración de operaciones de un gimnasio. Su interfaz contempla módulos para la autenticación de usuarios, el acceso al panel principal, la gestión de clientes, la consulta de planes de membresía y el procesamiento o registro de pagos mediante diferentes métodos.

El diseño busca facilitar el acceso a las funciones principales, mantener una navegación consistente y presentar la información de forma organizada. El prototipo contempla las pantallas de inicio de sesión, registro, dashboard, clientes, planes y pagos, incluyendo las alternativas de tarjeta, transferencia bancaria y efectivo.

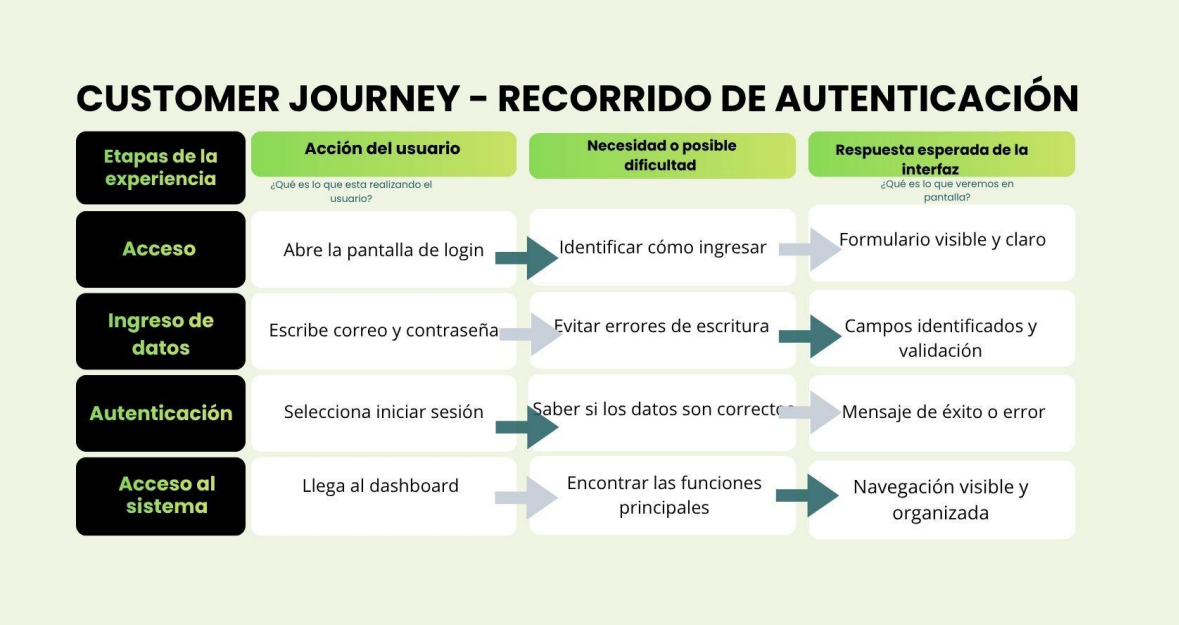
El prototipo de Figma constituye la representación visual e interactiva de la propuesta de interfaz. Las funciones que aparecen en el diseño deberán distinguirse de aquellas que estén implementadas y conectadas a servicios reales del sistema.

4. Diseño centrado en el usuario — ISO 9241-210

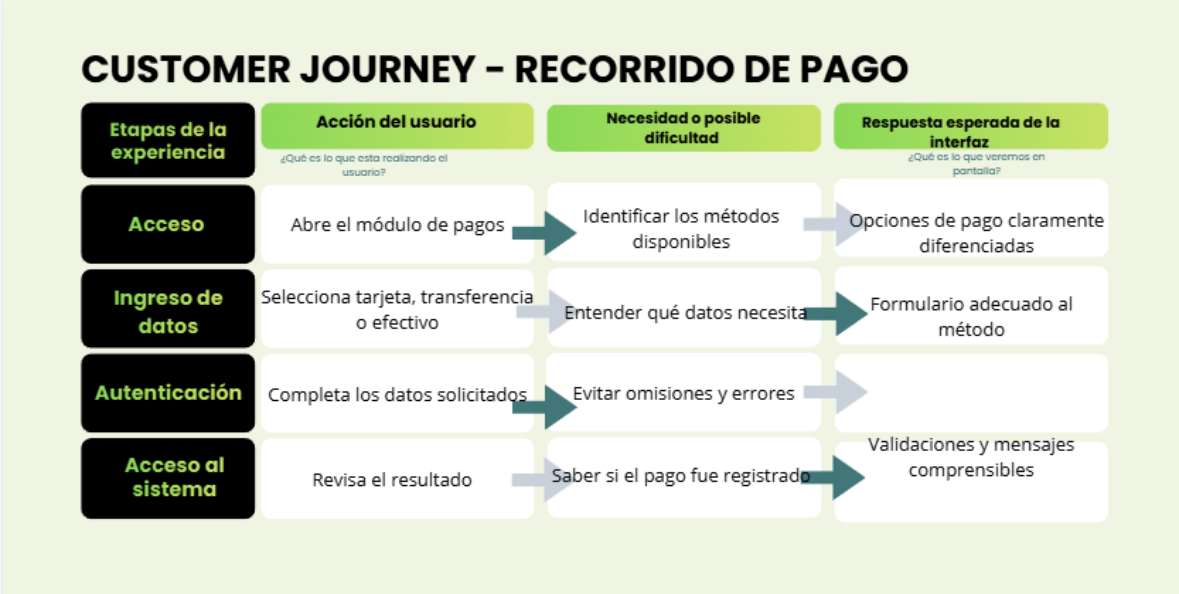
- Usuarios objetivo: administradores del gimnasio y personal encargado de clientes, membresías y pagos.
- Necesidades: encontrar rápidamente la información sobre clientes para poder brindar información cuando el cliente lo solicite, identificar las opciones de navegación, consultar planes y registrar pagos con claridad así mismo mantener un registro seguro de pagos y vencimiento de pagos.
- Contexto de uso: computadoras de escritorio, laptops y dispositivos móviles.
- Decisiones de diseño: menús claros, formularios organizados, botones identificables y estilos consistentes además de llamativos que adapten la estética de la marca.

5. Customer journey maps

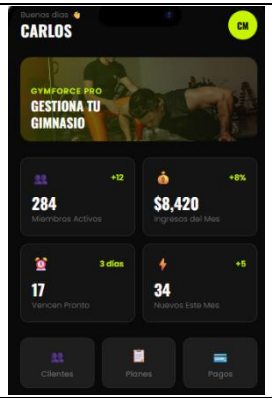
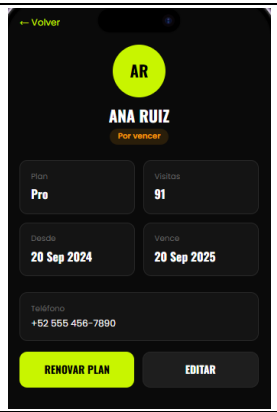
Este mapa describe los pasos por los que el usuario debe pasar para poder acceder al sistema, el cual se nombró recorrido de autenticación, este mapa ayuda para que se tenga previsto lo que se realizara para acceder al sistema.

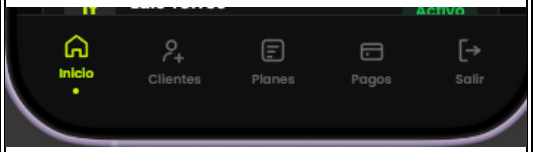


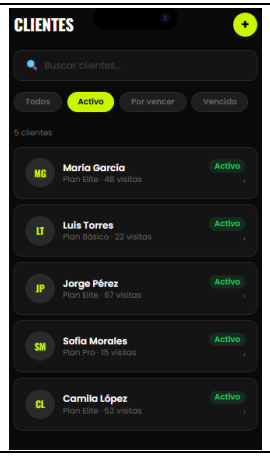
Este mapa describe el recorrido para realizar pago en el sistema, como tal el objetivo es que se pueda realizar el registro del pago del cliente y así mismo marcarlo como usuario activo.

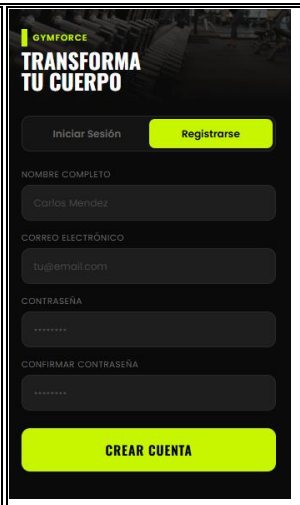


6. Evaluación de usabilidad — ISO 9241-11 y heurísticas de Nielsen

Heurística	Aspecto que cumple	Descripción	Evidencia
1. Visibilidad del estado del sistema	Mensajes de carga, confirmación y error	✅ Contiene mensajes que muestran lo que esta sucediendo para que sepa que el sistema esta en funcionamiento.	
2. Correspondencia con el mundo real	Términos comprensibles para la gestión de un gimnasio	✅ Contiene términos que facilitan la gestión del gimnasio, como miembros activos, quienes vencen pronto el pago, esto para facilitar la gestión del gimnasio con los clientes.	
3. Control y libertad del usuario	Posibilidad de volver, cancelar o corregir una acción	✅ Contiene botones que permiten volver a la pantalla anterior, así como poder editar si se registró mal a algún cliente o se desea editar su información.	

4. Consistencia y estándares	Botones, colores, iconos y navegación coherentes	✅Contiene botones con iconos coherentes de acuerdo con la acción que se realiza con ellos	
5. Prevención de errores	Validación de campos y confirmación de acciones importantes	✅El sistema valida campos necesarios u obligatorios y muestra mensajes de las validaciones que esta realizando, tal como la validación de que los campos de inicio de sesión estén llenos.	
6. Reconocimiento antes que recuerdo	Opciones y etiquetas visibles sin exigir memorizar información	✅Contiene etiquetas visibles que ayuden a identificar aspectos importantes y que se deben de considerar en el sistema, como las etiquetas del estado del pago de los clientes.	

7. Flexibilidad y eficiencia	Acceso sencillo a funciones frecuentes	✅ Contiene accesos fácilmente visibles para poder realizar funciones que se necesitan realizar constantemente.	
8. Diseño estético y minimalista	Pantallas ordenadas, sin elementos innecesarios	✅Contiene pantallas ordenadas para que la información este bien estructurada y sea sencillo leer para el usuario.	
9. Recuperación de errores	Mensajes que explican el problema y cómo corregirlo	✅Muestra mensajes cuando no se puede realizar una acción que indican que debe hacer el usuario para que pueda continuar.	

10. Ayuda y documentación	Instrucciones o indicaciones cuando sean necesarias	✅Contiene elementos visibles que facilitan que el usuario pueda ver lo que debe hacer.	

7. Accesibilidad web — WCAG 2.2 nivel AA

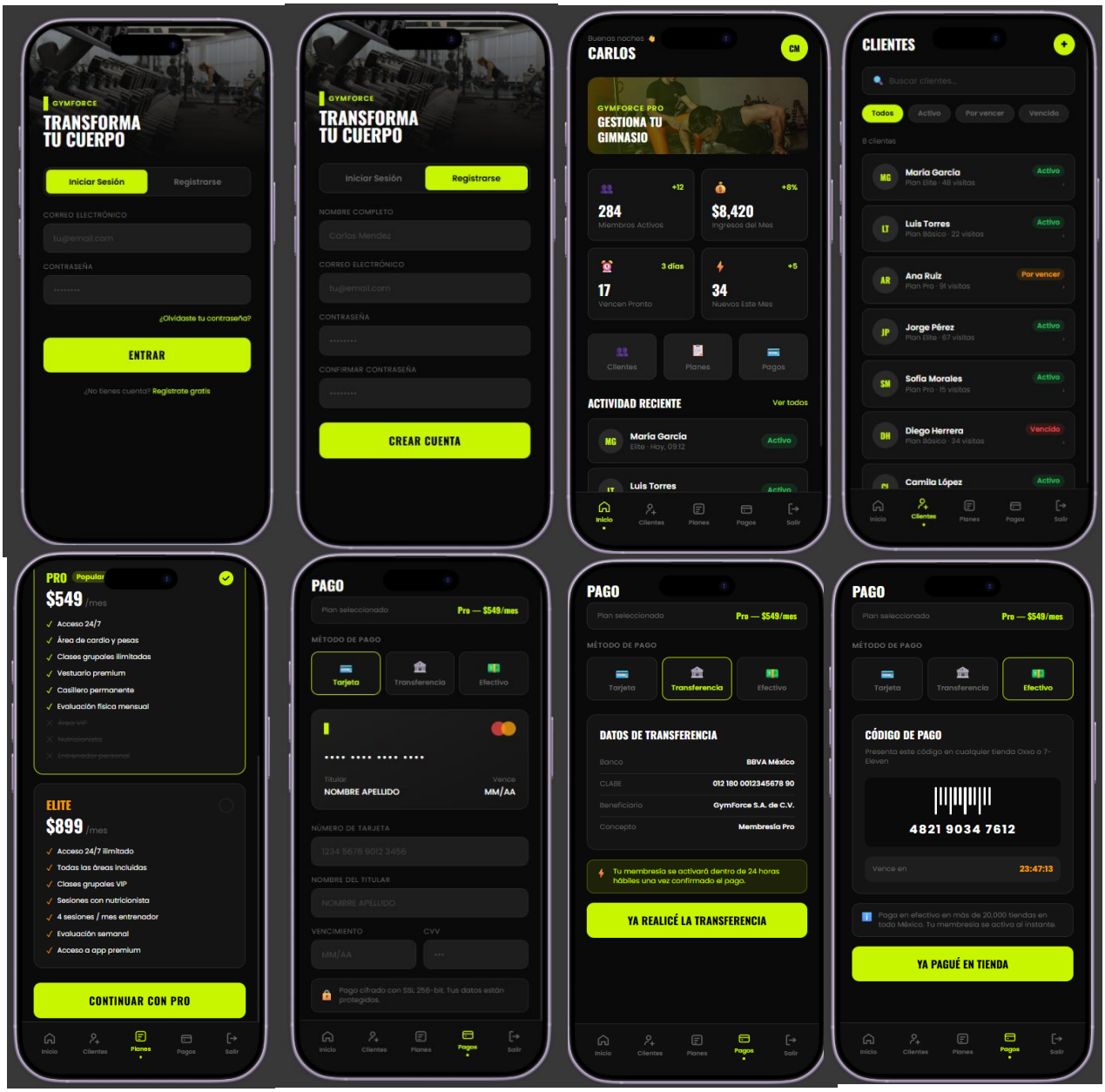
Resumen por principio (WCAG 2.2, nivel AA)

Principio	Estado general	Por qué
Perceptible	**Parcial**	Los botones principales (texto negro sobre verde neón) y los títulos blancos sobre fondo oscuro tienen contraste muy alto. Los estados no dependen solo del color: "Activo", "Por vencer" y "Vencido" llevan texto, el plan seleccionado lleva un ✓ y el menú inferior combina icono con etiqueta. Fallan los textos secundarios en gris sobre negro (etiquetas de campos, subtítulos de clientes, notas de seguridad).
Operable	**Parcial / No verificable**	Los botones de acción son grandes y fáciles de tocar, y la navegación inferior es consistente en todas las pantallas. No puedo confirmar el foco visible con teclado, el orden de tabulación ni el tamaño de objetivo de los chips de filtro y los iconos del menú, que se ven pequeños.
Comprensible	**Cumple en su mayoría**	Los textos están en español y las etiquetas son claras ("Correo electrónico", "Contraseña", "Nombre del titular"). Las pantallas siguen un patrón coherente. Hay aviso previo de la activación en 24 horas en transferencia, y el botón cambia de texto según el método de pago ("Ya realicé la transferencia", "Ya pagué en tienda"). También contiene mensajes para mostrar las validaciones que se realizan en los formularios.
Robusto	**No verificable**	Se estima que el sistema tenga la capacidad de poder aceptar grandes cantidades de usuarios y se pueda saber la información de los usuarios cuando estos la necesiten, también que se tenga acceso al sistema en las diferentes sucursales.

8. Estrategia Mobile-First

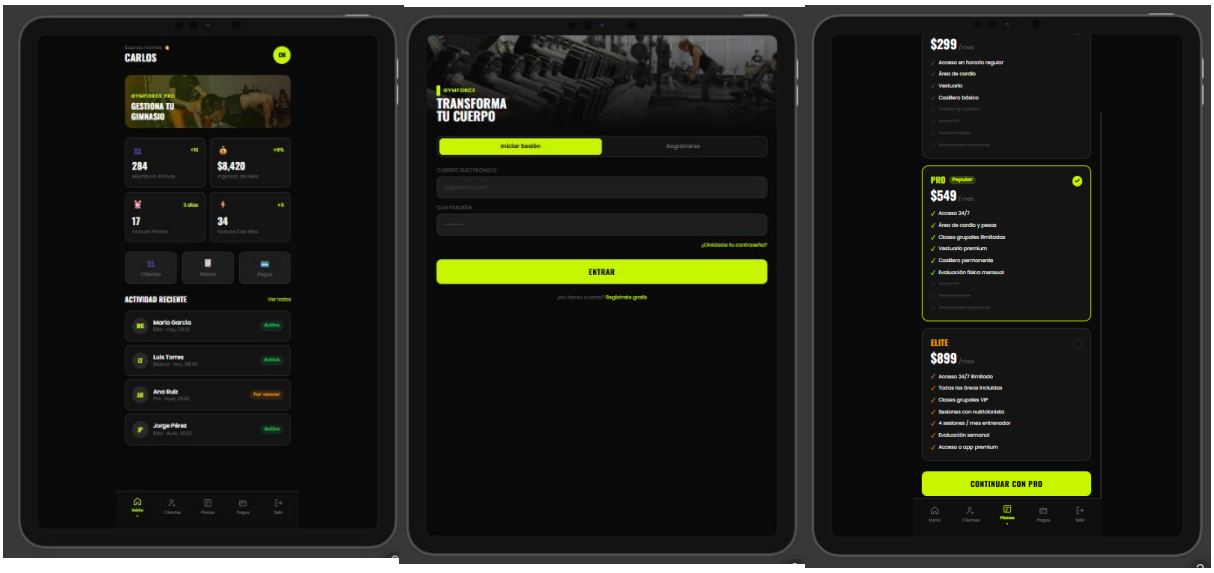
El diseño propuesto opto por la estrategia mobile-first, esto debido a las ventajas que se tenia en usabilidad, comodidad y más fácil contar con un dispositivo móvil a diferencia de contar con un dispositivo con pantallas más grandes, sin embargo en sistema tendría funcionamiento aunque fueran dispositivos con pantallas más amplias, aunque no aprovechara del todo el espacio de la pantalla.

Con la estrategia mobile-first, se logro obtener una interfaz de usuario amigable, agradable para el usuario y con facilidad de uso, contenía todas las pantallas adaptadas a las dimensiones de un dispositivo móvil ocupando el espacio de manera estratégica.

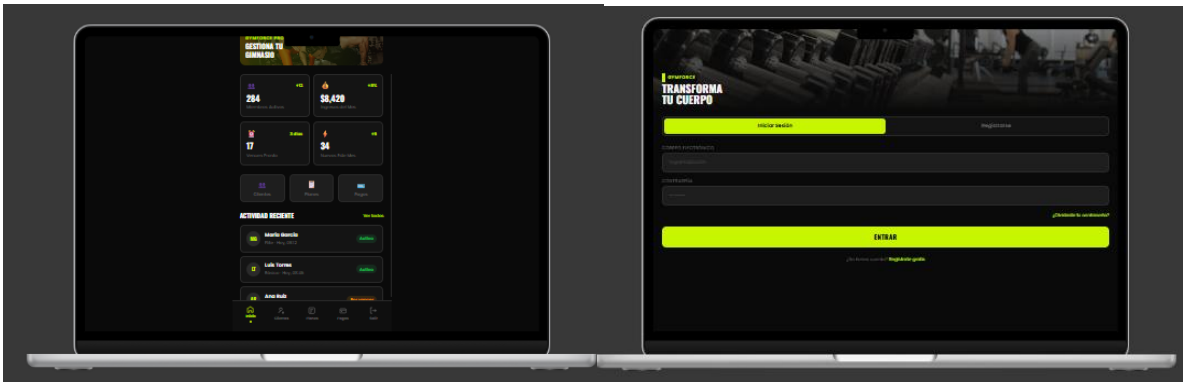


Al desarrollar como principal la interfaz de usuario con la estrategia mobile-first, no se tenia unas pantallas que se adaptaran directamente a las dimensiones de una pantalla más grande, manteniendo las dimensiones de un dispositivo móvil.

Tablet

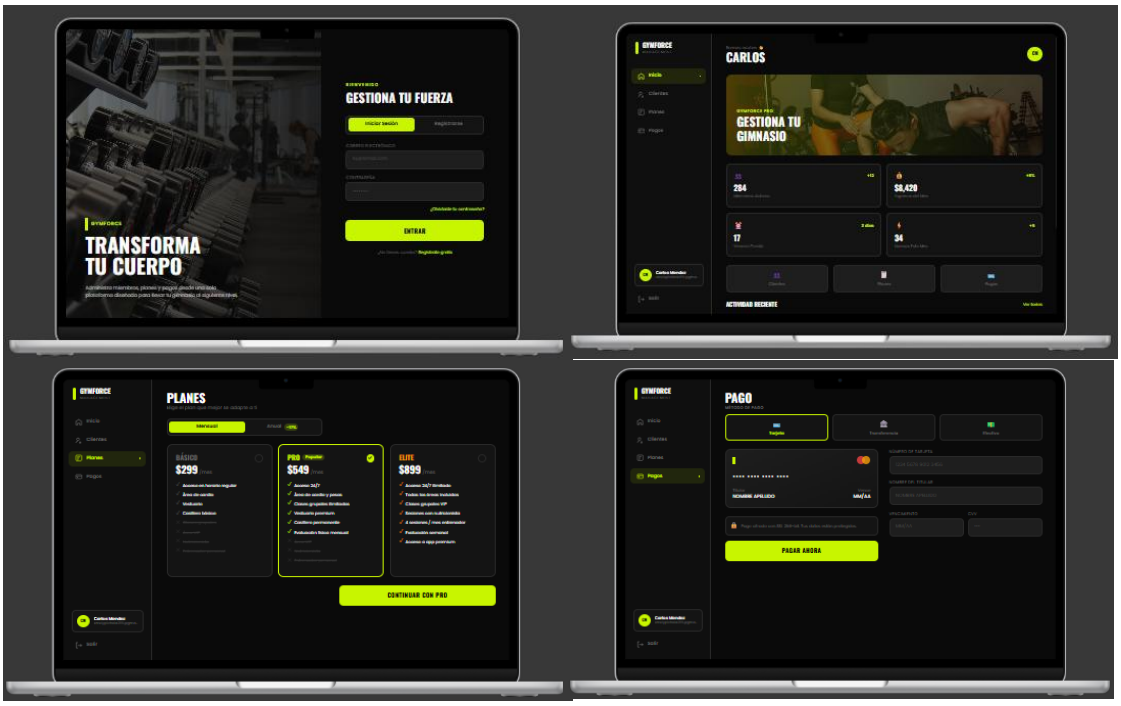


Únicamente el login se adaptaba a los espacios, pero las demás pantallas no, aunque no lo hiciera de manera agradable, pero ya se tenia una interfaz funcional.



Escritorio

Por ultimo se implementaron los cambios en las pantallas como mejoras adaptadas al sistema.



9. Atomic Design

Nivel	Ejemplos en FitControl
Átomos	Colores, tipografías, iconos, etiquetas, botones e inputs
Moléculas	Campo de formulario con etiqueta y mensaje; buscador con botón; grupo de campos
Organismos	Sidebar, encabezado, formulario de login, tabla de clientes, tarjeta de plan y formulario de pago
Plantillas	Estructura general del dashboard y distribución de las pantallas de módulos
Páginas	Login, registro, dashboard, clientes, planes y pagos

10. Prototipo interactivo

Enlace al prototipo funcional: https://www.figma.com/make/dNaJtQyNjh48vgYfp66gto/Pantalla-m%C3%B3dulo-de-membres%C3%ADas?t=7g5iIio2yEfS7nxm-20&fullscreen=1

11. CONCLUSIÓN

El sistema busca facilitar la gestión del gimnasio con diferentes funciones que permiten ver información sobre los clientes, los pagos que realizan, los planes con los que cuenta el gimnasio y las fechas en las que vence el plazo del pago, esto facilita que los administradores puedan ver información de manera rápida y de la misma forma proporcionar información a los clientes cuando ellos necesiten saber alguna información.

Los diferentes puntos que se han presentado en el informe ayudan a poder evaluar que el sistema cumpla con diferentes aspectos que hagan que el sistema funcione de manera eficiente para su uso y que también se le facilite al usuario el uso, pero que sea seguro para que solo personal autorizado del gimnasio pueda acceder a la información desde su cuenta registrada y con su contraseña correspondiente, esto para evitar que personas sin autorización ingresen al sistema.